<u>מבחן מועד ב׳ בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע״ז</u>

מרצה: מאיר גריובר

מספר קורס: 83335

משך המבחן: שלוש שעות

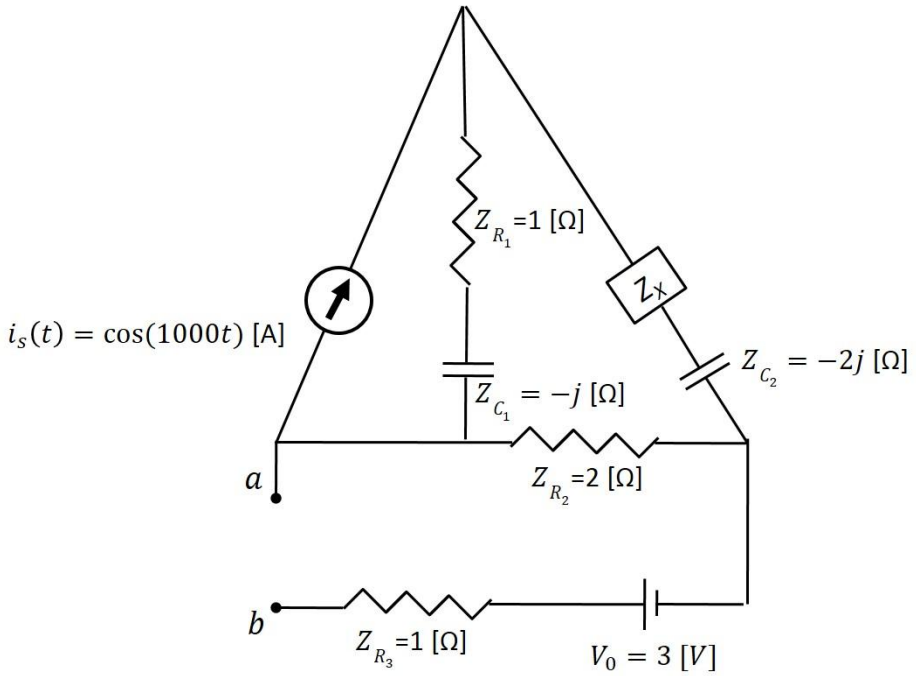
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!

שאלה 1 (33 נק')

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



א. (5 נק') מצאו את ערכם של C_1 ו- C_2.

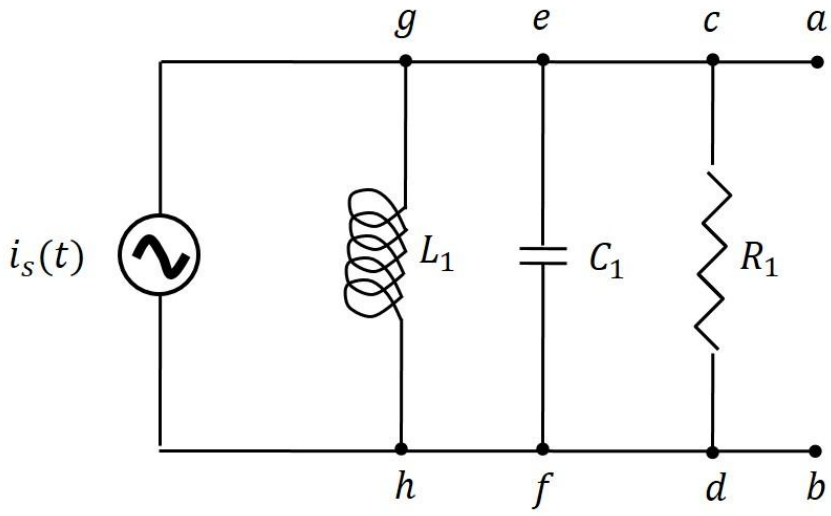
ב. (10 נק') מצאו את V_{th} בין ההדקים a ו- b כפונקציה של Z_x (אין צורך לפשט ביטויים מורכבים).

ג. (10 נק') כעת חיברו נגד בין ההדקים a ו-b. מצאו את Z_x (רכיב ריאקטיבי בלבד) כך שלא יהיה הפרש פאזה בין הזרם בנגד למתח של V_{th}. מצאו מהו גודל האלמנט הדרוש.

ד. (8 נק') מצאו מהו ההספק הרגעי שיימדד על נגד $R_L = \frac{1}{3}$ [Ω] שיוצב בעומס a-b כאשר התנאים של סעיף ג מתקיימים.

שאלה 2 (33 נק')

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד בתדירות w_0:



כמו כן נתונים:

$$C_1 = 5[\mu F], L_1 = 20[H]$$

** בשאלה זו יש להניח כי שינוי המתואר במעגל בסעיף מסוים, לא תקף עבור הסעיפים האחרים.

א. (7 נק') במידה וידוע שהמעגל בתהודה, בין אילו שתי נקודות יש להוסיף נגד R_2 כך שההספק הממוצע שימדד על R_1 ירד פי 10. חשבו פי כמה צריך להיות R_2 גדול/קטן מ-R_1.

ב. (7 נק') במידה וידוע שהמעגל בתהודה, בין אילו נקודות יש להוסיף קבל C_2 וסליל L_2 כדי שההספק שימדד על הנגד R_1 יישאר ללא שינוי. מה גודלם של הקבל והסליל.

ג. (10 נק') אם ידוע כי $R_1 = 100[\Omega]$, האם ישתנה ה- *p.f.* של המעגל אם יוסיפו קבל $C_2 = 60[\mu F]$ בין הנקודות *e-c* (התדירות לא משתנה).
ואם כן, פי כמה ישתנה ה- *p.f.* מזה שהיה לפני הוספת הקבל.

ד. (9 נק') כעת מוסיפים מעגל RLC טורי בעומס *a-b* המורכב מנגד R_3, סליל $L_3 = 0.8[mH]$ וקבל C_3.

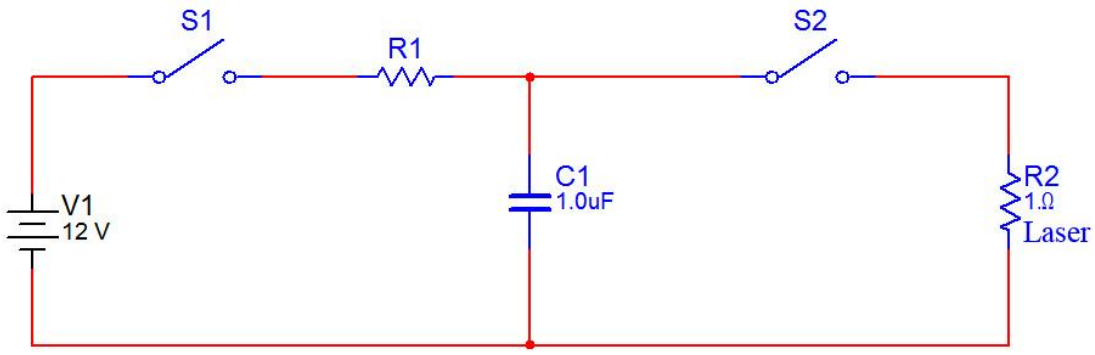
סטודנט בדק ומצא כי ההספק שמספק המעגל הינו:

$$P_{av} = \frac{1}{2}\left|\hat{\imath}_{s(t)}\right|^2 \frac{R_3 \cdot R_1}{R_3 + R_1}.$$

מצאו את היחס $\frac{C_3}{C_1}$ (יש למצוא את הערך מספרי).

שאלה 3 (34 נק׳)

נתונה מערכת להפעלת לייזר על ידי פולסי זרם קצרים בתדירות של 10KHz. הלייזר ממודל כנגד (R2 עם התנגדות של 1Ω). פולס הזרם דרך הלייזר מושג ע״י פריקת הקבל C דרך התנגדות אקוויוולנטית של הלייזר ($R2$).



למערכת שני מתגים S1, S2, שפועלים לפי החוקיות הבאה:

מתג S2 נסגר בתדירות של 10KHz. בכל מחזור כזה הוא נשאר סגור למשך 5μsec, כלומר הוא פתוח למשך 95μsec ולאחריהם הוא נסגר למשך 5μsec וחוזר חלילה.

בזמן שמתג S2 סגור, מתג S1 פתוח ולהפך (ז״א - בזמן שמתג S1 פתוח, מתג S2 סגור)

א. (8 נק׳) חשבו וציירו את פולס זרם הפריקה דרך הלייזר, ציינו את הזרם המקסימאלי, את רוחבו הזמני בחצי הגובה ואת זמן הדעיכה האופייני, 5τ.

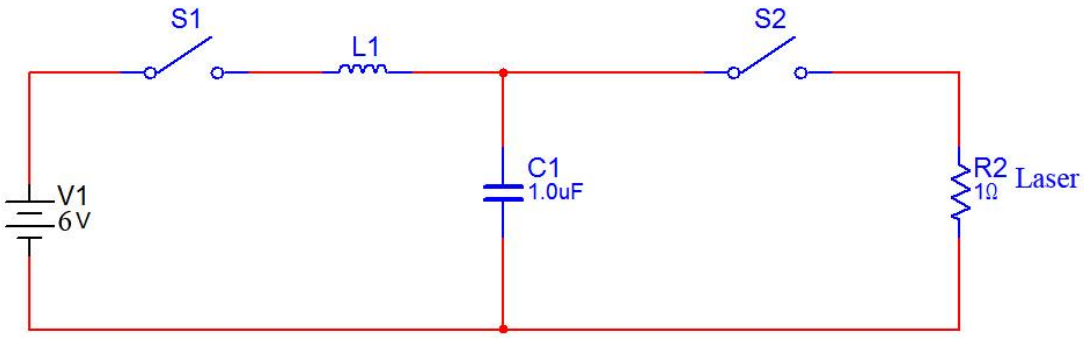
ב. (7 נק׳) מצאו מה צריכה להיות התנגדות הנגד R1 כך שהקבל יטען ל99.9% ממתח המקור (בתדירות הנתונה)?

ג. (5 נק׳) עבור ערך הנגד שמצאתם בסעיף הקודם, חשבו את האנרגיה שמשקיע המקור (על פני מחזור אחד) בטעינת הקבל למתח המקור V1.

ד. (4 נק׳) חשבו את נצילות המעגל המוגדרת על ידי:

$$\eta = \frac{\text{אנרגיה אגורה בקבל}}{\text{אנרגיה שסופקה על ידי המקור}}$$

ה. (10 נק׳) כדי לשפר את הנצילות, מחליפים את הנגד R1 בסליל, ואת המקור מחליפים במקור של 6V כפי שמופיע בציור הבא:



. קבעו את זמן המיתוג של המתג S1 (ואת ערכו של הסליל) באופן שתתקבל במעגל נצילות של 100%. זמן המיתוג של S2 נשאר ללא שינוי.